3. 600 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி இரட்டைப் பிளவின் மீது விழும்போது திரையில் உருவாகும் குறுக்கீட்டு விளைவில் இரு அடுத்தடுத்த பொலிவு வரிகளுக்கான இடைவெளி 7.2 mm. இதே அமைப்பைக் கொண்டு 8.1 mm இடைவெளியில் இரு அடுத்தடுத்த பொலிவு வரிகள் ஏற்படுமாறு செய்ய பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய வேறொரு ஒளியின் அலைநீளம் எவ்வளவு?

[விடை: 675 nm]

4. அதிகதொலைவில்உள்ளஒருமூலத்திலிருந்து வெளியாகும் 600 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளிக்கற்றை, 1 mm அகலம் உடைய ஒற்றைப் பிளவின்மீது விழுகிறது. இதனால் உருவாகும் விளிம்பு விளைவின் வடிவமைப்பு 2 m தொலைவிலுள்ள திரையில் பார்க்கப்படுகிறது. மையப் பொலிவு வரிக்கு இருமருங்கிலும் காணப்படும் முதல் கருமைவரிகளுக்கு இடையேயான தொலைவு எவ்வளவு?

[விடை: 2.4 mm]

5. 2.5 μm அகலம் கொண்ட ஒற்றைப் பிளவு ஒன்றின் வழியே 5000 Å அலைநீளம் உடைய ஒளி செல்வதால் விளிம்பு விளைவு ஏற்படுகின்றது. இதனால் உருவாகும் விளிம்பு விளைவு வடிவமைப்பின் பெரும வரிசை என்ன?

[விடை: 5]

6. ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகவுள்ள அச்சுகளைக் கொண்ட இரு குறுக்குத் தளவிளைவாக்கிகளுக்கு இடையே நிலவும் ஒளியின் செறிவு I_0. அவற்றிற்கு இடையில் மூன்றாவது தளவிளைவாக்கி நுழைக்கப்படுகிறது. இந்த மொத்த அமைப்பிலிருந்து பெரும ஒளி வெளியேற வேண்டும் எனில், முதல் மற்றும் புதிதாக நுழைக்கப்பட்ட தளவிளைவாக்கிகளின் அச்சுகளுக்கு இடையில் உள்ள கோணம் எவ்வளவு?

[விடை: 45°]

7. மூன்று தளவிளைவாக்கிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வரிசையில் முதல் மற்றும் கடைசி தளவிளைவாக்கிகளின் அச்சுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 90°. இவற்றின் வழியே 32 Wm^{-2} செறிவுடைய தளவிளைவு அடையாத ஒளி செலுத்தப்படுகிறது. முதல் மற்றும் நடு தளவிளைவாக்கிகளின் அச்சுகளுக்கு இடையில் என்ன கோணம் இருந்தால், வெளிப்படும் ஒளியின் செறிவு 3 Wm^{-2} ஆக இருக்கும்?

[விடை: Ans: 30°]

8. தளவிளைவு அடையாத ஒளி அடர்மிகு ஊடகம் ஒன்றிற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டுடன் 60° கோணத்தில் படும்போது எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளி முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்ததாகக் காணப்படுகிறது. ஒளிவிலகல் கோணம் மற்றும் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்தில் ஏற்படும் முழு அக எதிரொளிப்பின் மாறுநிலைக் கோணம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 30°, 35.15°]

9. ஒரு நபரின் அண்மைப்புள்ளி 50 cm மற்றும் சேய்மைப்புள்ளி 500 cm. 25 cm தொலைவில் உள்ள ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்க அவர் அணிய வேண்டிய லென்சின் திறனைக் கணக்கிடுக. இந்த லென்சினைக் கொண்டு அவரால் தெளிவாகக் காணக்கூடிய பெருமைத் தொலைவு எவ்வளவு?

[விடை: 2D, 45.45 cm]

10. ஈறிலாத் தொலைவில் பிம்பம் தோன்றும் கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கத்திறன் 100. பொருளருகு லென்சின் குவியத்தூரம் 0.5 cm மற்றும் குழலின் நீளம் 6.5 cm என இருந்தால், கண்ணருகு லென்சின் குவியத்தூரத்தின் மதிப்பு என்ன?

[விடை: 3.25 cm]

(குறிப்பு: உருப்பெருக்கம் என்பது உருப்பெருக்கத்திறன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது).

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 105 19-12-2022 17:06:46